

基础测试

题量: 31 满分: 100

作答时间: 12-11 21:21 至 12-30 21:21

智能分析

100分

一. 单选题 (共31题, 100分)

1. (单选题) 某机器字长16位, 浮点表示时, 其中含1位阶符、5位阶码、1位尾符、9位尾数, 则它能表示的最大浮点数是()。

• A. $-2^{31} \times (1-2^{-9})$

• B. $2^{32} \times (1-2^{-9})$

• C. $2^{31} \times (1-2^{-9})$

• D. $-2^{32} \times (1-2^{-9})$

我的答案: C: $2^{31} \times (1-2^{-9})$;

3.2分

2. (单选题) 某机字长32位, 采用定点小数表示, 符号位为1位, 尾数为31位, 则可表示的最小负小数为()。

• A. $-(1-2^{-32})$

• B. $-(1-2^{-31})$

• C. $+(2^{31}-1)$

• D. $+(1-2^{-31})$

我的答案: B: $-(1-2^{-31})$;

3.2分

3. (单选题) 若十进制数据为128.5, 则其二进制数为()。

• A. 1111111.01

• B. 1000000.01

• C. 10000000.1

• D. 1111111.11

我的答案: C: 10000000.1 ;

3.2分

4. (单选题) 十进制数215转换成二进制数是()。

- A. 10100001
- B. 11101010
- C. 11101011
- D. 11010111

我的答案: D:11010111;

3.2分

5. (单选题)在浮点运算中,下溢指的是()。

- A. 运算结果的绝对值小于机器所能表示的最小绝对值
- B. 运算结果的最低有效位产生的错误
- C. 运算的结果小于机器所能表示的最小负数
- D. 运算的结果小于机器所能表示的最小正数

我的答案: A:运算结果的绝对值小于机器所能表示的最小绝对值;

3.2分

6. (单选题)在用比较法进行补码一位乘法时,若相邻两位乘数 Y_iY_{i+1} 为01时,则下一步操作是()。

- A. 原部分积+[X]补,右移一位
- B. 无
- C. 原部分积+[Y]补,右移一位
- D. 原部分积+[-X]补,右移一位

我的答案: A:原部分积+[X]补,右移一位;

3.2分

7. (单选题)

一个 $n+1$ 位整数补码的数值范围是()。

- A. $-2^n < X < 2^n - 1$
- B. $-2^n \leq X \leq 2^n - 1$
- C. $-2^n \leq X < 2^n - 1$
- D. $-2^n < X \leq 2^n - 1$

我的答案: B: $-2^n \leq X \leq 2^n - 1$;

3.2分

8. (单选题) 若十进制数为132.75, 则相应的十六进制数为()。

- A. 84.6
- B. 24.6
- C. 84.C
- D. 21.3

我的答案: C:84.C;

3.2分

9. (单选题) 在原码不恢复余数法(又称原码加减交替法)的算法中, ()。

- A. 整个算法过程中, 从不恢复余数
- B. 仅当最后一步不够减时, 才恢复一次余数
- C. 每步操作后, 若不够减, 则需恢复余数
- D. 若为负商, 则恢复余数

我的答案: B:仅当最后一步不够减时, 才恢复一次余数;

3.2分

10. (单选题) 在一个8位计算机系统中, 十进制数-25对应的补码是()。

- A. 10011001
- B. 11100110
- C. 11100111
- D. 01100111

我的答案: C:11100111;

3.2分

11. (单选题) 在下面数中最小的数为()

- A. $(101001)_{BCD}$
- B. $(2B)_{16}$
- C. $(101001)_2$
- D. $(52)_8$

我的答案: A:(101001) BCD;

3.2分

12. (单选题) 在运算器中不包含下面哪个部件()。

- A. 地址寄存器
- B. 状态寄存器

• C. 数据总线

• D. ALU

我的答案: A:地址寄存器;

3.2分

13. (单选题)若 $[X]_{补}=0.1101010$, 则 $[X]_{原}=()$ 。

• A. 1.0010110

• B. 1.0010101

• C. 0.0010110

• D. 0.1101010

我的答案: D:0.1101010;

3.2分

14. (单选题)若十六进制数据为345E, 则其八进制数为()。

• A. 32136

• B. 32138

• C. 32137

• D. 32236

我的答案: A:32136;

3.2分

15. (单选题)若二进制定点小数真值是-0.1101, 机器表示为1.0010, 则为()。

• A. 补码

• B. 反码

• C. 移码

• D. 原码

我的答案: B:反码;

3.2分

16. (单选题)在一个8位计算机系统中, 最小带符号的定点整数的补码是()。

• A. 10000000

• B. 11111111

• C. 00000001

• D. 01111111

我的答案: A:10000000;

3.2分

17. (单选题)设浮点数阶码为8位(含1位阶符), 尾数为24位(含1位数符), 则32位二进制补码浮点规格化数对应的十进制真值中最小正数为()。

- A. $2^{-128}(-2^{-1} - 2^{-23})$

- B. $2^{127}(1 - 2^{-23})$

- C. -2^{127}

- D. 2^{-129}

我的答案: D: 2^{-129} ;

3.2分

18. (单选题)加法器采用并行进位的目的是()。

- A. 增强加法器功能

- B. 保证加法器可靠性

- C. 简化加法器设计

- D. 提高加法器运算速度

我的答案: D: 提高加法器运算速度;

3.2分

19. (单选题)若寄存器内容为11111111若它等于+127, 则为()。

- A. 原码

- B. 补码

- C. 反码

- D. 移码

我的答案: D: 移码;

3.2分

20. (单选题)长度相同、格式相同的两种浮点数, 假设前者基数大, 后者基数小, 其他规定均相同, 则它们可表示的数的范围和精度为()。

- A. 前者可表示的数的范围大但精度低

- B. 两者可表示的数的范围和精度相同

- C. 后者可表示的数的范围大且精度高

- D. 前者可表示的数的范围大且精度高

我的答案: A: 前者可表示的数的范围大但精度低;

3.2分

21. (单选题)在补码运算方法中, 将补码11.1010左移一位的结果为()。

- A. 10.0100

- B. 01.0100

- C. 11.0100

- D. 00.0101

我的答案: C:11.0100;

3.2分

22. (单选题)将十进制数15/2表示成二进制浮点规格化数(阶符1位, 阶码2位, 数符1位, 尾数4位)是()。

- A. 01101111
- B. 01111111
- C. 11111111
- D. 01101110

我的答案: A:01101111;

3.2分

23. (单选题)将二进制数10111011转换成八进制数是()。

- A. 563
- B. 273
- C. 274
- D. 800

我的答案: B:273;

3.2分

24. (单选题)若十六进制数据为345E, 则其二进制数为()。

- A. 11010001011110
- B. 11110001011110
- C. 11010001011010
- D. 11010001001110

我的答案: A:11010001011110;

3.3分

25. (单选题)CPU运算方法中, 原码乘法描述正确的是()。

- A. 乘数用原码表示, 被乘数取绝对值, 然后相乘
- B. 先取操作数绝对值相乘, 符号位单独处理
- C. 被乘数用原码表示, 乘数取绝对值, 然后相乘
- D. 用原码表示操作数, 然后直接相乘

我的答案: B:先取操作数绝对值相乘, 符号位单独处理;

3.3分

26. (单选题)十进制数215转换成十六进制数是()。

- A. C6

- B. D7
- C. 137
- D. EA

我的答案: B:D7;

3.3分

27. (单选题)若采用双符号位补码运算，运算结果的符号位为10，则()。

- A. 结果正确，为负数
- B. 产生了正溢出（上溢）
- C. 结果正确，为正数
- D. 产生了负溢出（下溢）

我的答案: D:产生了负溢出（下溢）;

3.3分

28. (单选题)在浮点运算中下面描述中正确的是()。

- A. 对阶时应采用向左规格化
- B. 对阶时可以使小阶向大阶对齐，也可以使大阶向小阶对齐
- C. 尾数相加后不可能得出规格化的数
- D. 尾数相加后可能会出现溢出，但可采用向右规格化的方法得出正确结果

我的答案: D:尾数相加后可能会出现溢出，但可采用向右规格化的方法得出正确结果;

3.3分

29. (单选题) $n+1$ 位的定点小数，其补码表示的是()。

- A. $-1 < X \leq 1-2^{-n}$
- B. $-1 \leq X < 1-2^{-n}$
- C. $-1 \leq X \leq 1-2^{-n}$
- D. $-1 < X < 1-2^{-n}$

我的答案: C:-1≤X≤1-2-n;

3.3分

30. (单选题)若十六进制数据为AE.4，则其八进制数为()。

- A. 246.3
- B. 258.2
- C. 236.4
- D. 256.2

我的答案: D:256.2;

3.3分

31. (单选题)在串行进位的并行加法器中，影响加法器运算速度的关键因素是()。

- A. 门电路的级延迟
- B. 各位加法器速度的不同
- C. 元器件速度
- D. 进位传递延迟

我的答案: D:进位传递延迟;

3.3分